

数学教育

大学水平数学的教与学

教育的现代研究的几个决定性问题

Michèle Artigue

三十年来,数学教育的研究通过理论和实验两方面的工作,试图弄清楚数学的学习过程。也试图在考虑到知识是逐步建立起来的前提下,开发出教的策略,然后去检验它的效果。首先研究学习的最初阶段,即在初等学校的学习,也顾及高中和大学的情形,后者超出了必修的学校教育范畴,不是重点研究对象。但是在这些更高水平上读数学的学生数量大增的今天,又提出了一些教育问题,构成了对研究的新挑战。在这篇文章中,我们对这些问题感兴趣,并且试图把潜在的问题,以及到目前为止所进行的工作的局限性弄清楚。

这里的讨论纯属个人的观点,并且带有我自己的欧洲和法国文化痕迹,无疑,其他研究者会有相当不同的观点。事实上,在教育方面给出确定领域中的研究的发展状态的完整图象,并且清楚地鉴定已经得到的成果不象数学那么容易。这基本上是由于这个研究领域处于完全分散的状态。象 A. Sierpinska 和 J. Kilpatrick 最近编辑的,讨论作为一个研究领域的数学教育的 ICMI* 的研究成果所表明的那样,由于不同的方法共存,使得一般化很困难。差异和分歧无疑来源于这是一个相对年轻的领域,它也来源于所研究的现象的复杂性,用单一的观点概括这个复杂性似乎并不充分。产生差异和分歧也来源于教和学的过程部分地依赖他们的社会和文化环境;这样一来,研究的成果也依赖于社会和文化环境,并且,精确地弄清楚它们有效的领域也不总是容易的。最后,差异和分歧来源于这样的事实,虽然研究所获得的各种标准使得人们更好地理解学生们的困难和我们教的不成功之处,但它们极少给我们廉价的、立即可使教明显变好的灵丹妙药。

尽管有这些困难,不可否认研究在进展,产生了涉及这些教与学的问题的理论框架,研究方法,以及关于在任何给定领域里如何学的问题的一些结论。这样一来,在提出这些基础性的研究问题之后,我将着重讨论两种类型的结果,它们对于我来说似乎是众多途径中的一条捷径,这两种结果,一种是关心学习中的不连续性和间断性,另一种关心认知的灵活性。我将用取自到目前为止在大学水平上一直进行研究的两个数学领域——微积分和线性代数中的确切例子来说明它们。在最后一节,我将指出在研究中使我

原题: The Teaching and Learning of Mathematics at the University Level, 译自: Notices of the AMS, Vol. 46, 1999, PP. 1377-1385,

* ICMI 是国际数学教育委员会的缩写 —— 译注

感到阐述还不充分的几个问题。

这篇文章的有更多参考文献的扩张版本将以标题为“从在大学水平上进行的教育研究中我们能了解到什么”在 Kluwer 编辑的即将出版的 ICMI 的专题论文中发表。关于在我们感兴趣的水平上的教的问题，请读者参考 [1,2,3,4]。

教育研究的基础

在过去二十年里，教育研究以基于 Piaget 的工作的各种结构主义方法为其显著的标记。在这些方法中，学习被认为是一个在生物意义下的基于吸收和适应过程的顺应过程：“吸收”是指对于遇到的新情况能够利用已经构造的认识模式进行简单的处理；“适应”是指当一个重要的不平衡出现时必须对原有的知识予以重组。这些结构主义者的方法准许人们对学习有一个新的看法，指出学习不能归结为传递事实的简单过程。所能学到的东西强烈地受制于学习者初始的概念，也就是受制于向他们提出的情景以及针对这些情景给予他们的行动方法。所以，这些研究有助于解释教的策略所受的各种限制，这些策略都基于这样的认识：教师起某种支配作用。

越来越多的人认为，作为最早提出的一种理论，结构主义方法在用令人满意的手段模拟数学的学习过程方面是不充分的，因为，它没有充分地考虑到学习的社会和文化方面。象 A. Sierpiska 和 S. Lerman 在 1996 年的一篇关于这些问题的文章中所强调的那样，认识到这些局限性的结果是导出了各种各样的显著不同的结构，其不同主要依据人们对于个人、社会和文化之间的联系的不同看法。我不打算叙述分析这些不同，可是，我想要给出两个例子说明社会的和文化的干预怎样引导人们把经典的认知分析作为相对物来处理。我将依赖于我特别熟悉的两个理论框架去这样做：鼻祖是 G. Brousseau 的 说教情景理论(theory of didactic situation)[5] 和最近由 Y. Chevallard 建立起来的 教育的人类学理论(anthropological theory of education)[6]。

在说教情景理论中，学确实被看做是一个顺应过程，但是人们认识到学生在给定的教的情景中所进行的这种过程并不完全与数学有关，学生的顺应依赖数学知识，也依赖教的体系的知识（它的标准和习惯），以及猜测教师的期望——G. Brousseau 分离出来的概念，定义为“说教契约”。相当多的能顺应学校教育的学生其中包括大学生是成功的。他们更多的是靠学着把说教契约的术语解码并顺应它，而不是靠真正学数学。由于说教契约有很强的效应，因此要构造学的情景不容易，那里我们能保证学生的成功蕴涵真正的数学契约。象各种工作已经显示的那样在这些情况下的评估工作更困难。说教情景理论已经发展了一套从这个观点分析教的情景的概念性工具和技术，并且对教师的数学说教和能作为学生的响应的活动之间关系的优化加以指导。稍后我将给出微积分中与积分有关的一个例子。

人类学理论与占优势的结构主义相当不同。在人类学理论中强调的是学习的习惯：根据人类学理论，我们与数学对象的关系表现为我们遇到它们时形成的有效的习惯性的关系，这里我们要在十分广泛的意义下理解习惯性的这个术语，象不同的研究工作显示的那样，对某一个对象的这种联系不是绝对的，而是从一个习惯到另一个，变化相当

大。

弄清楚这些不同,对研究习惯转移问题非常重要。例如我们关心的是高中到大学的转移。除了共同的词汇以及表面相似的功课和技术外,如果我们认识到对于共同的数学对象,如微积分中的极限、导数,等等,在高中和大学建立了显著不同的关系,那么,就能更好地理解这种转移产生的部分困难。因为这个原因,大学教师在想弄清楚学生的知识时遇到了严重的困难,并且产生学生什么都不懂的印象。此外,与文化差距相联系的这种困难被教育研究所阐明的另一种现象所加强:我们的许多知识跟其前后的知识有很强的联系,即依赖于它出现的情景。有些教师很了解这个现象,能用一句话唤起一种情景,与学生建立共同的经历,在新的上下文关系中阐明这种类型的知识。可是班级的变化,更不必说习惯的变化会割断共同的记忆,所以限制了知识向已建立了独立的前后知识关系的人的传播。最近的研究,例如 F. Praslon 正在进行的关于导数概念研究的论文就是用于理解所有这些现象的。对于大学教学,它构造一些机制,能让人们与学生一道填充由于转移带来的“教育空缺”(educational void),现在的大学生似乎只有极少数能够由他们自己来填充这种空缺。

在这一节,根据不断增多的对学习过程的文化和社会方面的承认,我们讨论了数学教育的各种方法。其他的发展也起作用,其中有些与上面内容重复。例如,用了二十多年时间的一项研究表明,数学的学习不是一个连续过程,它必须重新组织、重新认识,有时甚至要与以前的知识和思考模式真正决裂。这一事实不断丰富着学习的分阶段的设想,它被想象为通过一个一个阶段,朝提高抽象水平的方向前进。越来越多的研究表明,学习以相当精确的方式依赖于数学功能的灵活与适应性,即实现各种观点的联结¹⁾、采用“各种专门语言的表达”以及“数学功能的种种背景”。概念化似乎也越来越依赖于数学研究中的具体的和符号的工具。由于技术进步带来的工具的迅速发展,考虑跟该学什么和学习方法有关的这种依赖性,在今天显得特别重要。

即使有些研究者已经建立了特别的方法,例如由 Ed Dubinsky 开创的 APOS 理论,研究大学中的教课问题仍在研究的总范围之内。事实上,即使我们所关心的是在认识上和情绪上比较成熟的大学生听众,他们与数学已经建立了长期的联系,如果所追求的知识更复杂和更形式化,今天我们仍不能说对于在这个水平上的教真的存在一种特殊的学习过程,也不能说已构造的模型不适于它。这就是为什么我要围绕两个问题介绍一些结果,在我看来,这些问题似乎都超越了方法和教的水平的变化:一方面是重组和间断问题,另一方面是灵活与适应性问题。

数学学习中的重构和间断

数学学习中的重构和间断的必要性似乎是老生长谈。可是教学(teaching)工作却喜欢把学的过程幻想为是连续的。将学生的责任和教师的责任分开无疑是方便的,可是

¹⁾ “联结(articulation)”指部分和整体,或一部分和另一部分间的联系。同时它让人联想到,从一部分到另一部分的转换和实现这些联系的技术手段。

这不现实，由此才产生了真正的困难。

微积分的例子很好地说明了要考虑各种各样的不连续性。为了构造这种多样性，我们将区别三种主要类型的重构。

熟悉的对象之间关系的重构

学微积分，首先必须重构学生已有的数学对象。甚至在正式教分析之前已有的数学对象之间的联系。例如，以切线为例。研究表明，在这种情况下困难来自高中的通常教法，这些教法没有使用这种重构，然而这正是在高中水平上为此承担的合理的成本和效率所致 [7]。实数提供了另一个例子，业已证明必须的重构是很不容易的。实数作为代数对象很早进入初中课程，它是稠密有序的，作为实线的几何表示并能用袖珍计算器很容易得到它的十进小数近似值。尽管如此，许多研究表明即使进入大学的学生仍然保留模糊的概念，几乎不能保持前后一致，很难适应微积分的需求 [8]。例如，实数的序被认为是没有间隙的，可是根据他所学的，学生试图把这个性质与下面的说法混同起来：任给一数必存在紧靠着它的前一个和后一个数 ($0.999 \dots$ 经常被看做 $1.000 \dots$ 的前一个数)。多于百分之四十进入大学的法国的学生认为，对任意给定的每个正数 N ，如果两个数 A 和 B 比 $1/N$ 更近，则它们未必相等只是无限靠近。学生对于无理数和它的十进小数近似值之间的关系仍然模糊。无疑，为了理解‘微积分的思考模式’，必须进行重构。研究证明，靠这种在高中水平的直观的和代数的分析难以说清这些概念。并且，如果学生不看到他们的概念前后不一致和所导致的认知上的冲突，那么，引入大学水平上的实数域的构造在很大程度上仍然是无效的。

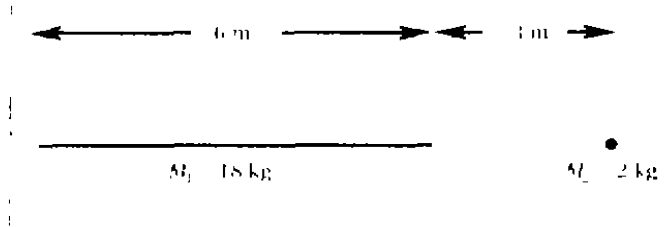


图 1

整合概念的新侧面

必要的重构并不局限于进入这个数学领域前所熟悉的对象的概念。由于第一次阐明概念时只能介绍概念的某些侧面，因此，其他的重构也将证明是必须的。积分的例子很好地说明了这种情况。在法国如同其他许多国家一样，积分是在初中结束时通过作为导数的逆过程的不定积分概念引入的。在面积和体积的简单计算中能够立即利用这些概念，这是基于用直观的方法导入这些概念，并基于微积分的基本定理的程序化表示。在大学水平上的积分理论是通过 Riemann 积分、在更高水平上是通过 Lebesgue 积分引入的。

对积分概念的各种关系必然要不断地重构。

在过去的二十年中,许许多多教育研究的文章讨论了导数和积分的概念。无论哪个国家得到的结果都趋向一致。这些研究表明,学生在解决标准问题,特别是计算性的问题时,达到合理的水平,但仅此而已。[9]清楚地表明,例如当要求学生自己确定在一个建模问题中的某某情况是否归于积分过程,他们完全答不出来。他们的自救手段仅是语言提供的线索,它们一般含在表述这一类问题的措词中,而且他们学会了识别它们(薄片,面积、功或力的元素,无限小的分解,等等)。更糟的是,直接被问到的一些学生(其中包括最好的学生),他们毫不犹豫地宣称,在这个领域最可靠的办法不是试图去理解而是机械地照着做。这种情况不必看作是一种认知方面的灾难。我们所观察到的是学生在不适当的教育实践中建立起来的一种经济的顺应方法。

幸运的是,研究没有局限于这种负面的报告。现在,我们来看为了使大学一年级学生自己理解积分概念的必要性,而由 M. Legrand 构造的一个情景。该情景基于下述看起来简单的问题:质量为 M_1 的杆和质量为 M_2 的点,其位置如图 1 所示,要学生计算这两个物体间的引力大小。通过不同背景的各种实验已经证明这个情景是有效的。是什么使它有效?为了回答这个问题,我们必须对这个问题做一个简要的教法分析。

当问这个问题时没有任何语言提示时,一年级大学生不能认知这是积分问题,可是由于他们能够使用物理学经常使用的方法,他们没有被问住:将杆的质量集中到它的重心,然后应用熟悉的两质点间的引力公式。在实验中这种方法总是很有效的。在合理大小的人群中(大学的情形常是这样),总有一些学生提出疑问:在这个特殊情况下引力原理有效吗?这个情景的效力是能使人们以另一种方式简单地用它检验引力原理的有效性。事实上,学生们一般提出下列问题:将杆分成两段并对每一段应用引力原理。当然,这不能给出同样的结果,并证明对这种特殊情况引力原理失效。可是,这一否定的答案也是正面回答,因为它说明了一个基本的事实:每一段杆对引力的贡献取决于它到质点的距离,这使学生提出所求引力强度的上下界。而且,无效的方法所使用技术能够用于逐步细分方法,并使学生相信:物理上证实是存在的力能够按你要求的精度逼近。这里所做的蕴涵着基本积分过程。当然,在由 M. Legrand 精心研究的教育计划中,这仅是起点。然后学生们必须研究各种情景,要在不同的背景下使用同样的解决方法。然后,他们必须寻找和讨论他们之间存在的类似,以便使积分过程成为明确的工具(根据 Douady 引入的数学概念的工具和对象两方面的差别 [10])。只有在这时教师将这一数学工作与 Riemann 积分理论联系起来,并且把积分概念作为一个数学对象建立起来,其后将在更复杂的情景中重新研究它。

在结束这个例子之前,让我们强调下列观点:这里的有效性不仅与我们刚才描述的问题的特征有关,而且强烈地依赖于为了让一群学生领会积分概念的新的侧面而设计的情节。这种情节设计完全依赖于学习过程的社会特征:通过小组讨论证明开始的策略是错误的;这是一种集体游戏,允许人们用合理的时间找到某个解。课堂讨论有助于发挥动态情景的作用,如果单个学生或很少几个人面临同样的问题,这种情景可能不会出现。如果教师在课堂上只是简单地讲解这个特殊的例子,无疑效果会完全不同。

这个例子似乎是生动逼真的。不幸的是, 教育研究没有给我们提供有效的方法, 去容易地处理所有必要的重构。当人们考虑这个领域的核心概念极限时, 情况显然不同。极限概念这个例子使我们面临重构问题的第三个课题: 重构的必要性, 正象本世纪初 Henri Poincaré 承认的那样: 概念并不是总能够从一开始就用它的最终的形式去教的 [11]。

概念化的水平的变化

今天, 大多数国家已认识到, 在高中水平上开始教微积分时不能用形式化的表述方式。教积分依赖于极限的基于几何和数值探索的动态概念以及代数的技巧。这些内容使学生能够解决简单而有趣的变分和优化问题。由此向大学水平上更形式化方向的转变代表了一个概念上和技术上的巨大的跳跃。

从概念的观点上看, 重要的一点是极限概念的形式化反映了统一化和一般化这种基础性工作的需要。通过形式化, 极限概念变成一个在 Lakatos[12] 所描述意义下的“产生证明的概念”(proof-generated concept)。要让年轻学生感觉到这些东西是不容易的; 这些事情不真正是他们的数学文化的一部分。并且, 不容易找到类似上面描述的杆问题的情景来支持这种事情。由于这个原因, 研究者们如 A.Robert (在 [3] 中) 提议对于这种重构, 特殊的教育设计要更好地考虑文化方面。

无论如何, 人们不能低估这种重构在技术上的困难。从技术观点看, 要害在于当人们遇到微积分的代数运算时, 乍一看这种运算与普通的代数运算没有什么不同。当人们进入这个课程的更形式化方面, 情况就不再是这样。例如, 学生必须重构等式的含义并且理解等式不必象代数中那样由前面的一个个等式导出来, 而是对每个正数 ε , 从 ε -逼近导出等式。在这一节的开始, 我们提到学生在学习对每个正数 ε 的 ε -逼近时会遇到困难。

另一点是不等式的作用变得比等式更突出。这一变化极大地增加了技术复杂性, 相关的推理模式常常依赖于充分条件, 这些条件不必又是必要条件, 这又使事情变得更复杂了。这些新的推理模式需要仔细地有控制地去掉一些信息, 这基于对学生必须讨论的表达式中不同部分的数量级的正确了解。简言之, 学生必须能识别和学习掌握一个全新技术世界。做到这一点非常不容易, 需要一个长期的过程。

上面从数学上讨论了对重构的需求, 我认为它能够帮助我们理解以下事实, 形式化证明可以区分赋予极限概念以直观意义的能力——哪怕是用例子和反例加以证明——和用所构造的概念及其性状进行推演的能力。在中等学校的学生数目增加的形势下, 这种重构无疑成为大学教学的责任, 大学应将此视为必须完成的工作。但是, 这种重构必须在所教课程的学时范围内进行。

在这一节, 我们已经通过区分三种不同的重构, 对用重构数学对象之间的关系的一些事例作了解释。然而, 我愿意把它说得更清楚, 即使研究者承认上面我们强调的质的变化的重要性, 研究大学情况的人仍不能用这些术语有力地表达它们。某些研究者能用间断性概念把这些事情表达得更清楚, 它们是借用于哲学家 G.Bachelard[13] 的认识障碍概念。例如, 象在 Cornu[1] 的综合文章中所摘引的论文那样, 各种各样的关于极限概

念的文章都在这样讨论问题。其他人,如 E. Dubinsky 和 A. Sfard 把他们的研究更多地放在方法和对象的概念之间的转移的重要性和困难性上。在前一些人当中,数学概念被设想为由有效的内化产生的动态方法。在第二种人当中,数学概念被理解为能依次包含在更复杂的方法中的静态对象。他们进行的关于函数概念的工作,在某种程度上是这类手法的标准办法 [14]。他们对函数展示了一种类型的关系,适合于方法的构造,因此它在高中水平上有效。他们也论证了这类构想的局限性,在大学水平的微积分中,人们不一定要对个别的函数感兴趣,而是对由某些性质定义的一类函数感兴趣,例如正则性条件,对此人们再一次设想出一些方法。这些研究也表明把目标过早的对准函数对象的集合论的静态定义,而不用足够的时间给予“方法”层面,这种教学策略会导致灾难性的后果。最后,他们证明了用特殊的语言,比如 ISETL 语言的程序能够帮助有效活动的内化产生出方法,或更微妙地,具体化为这些方法构成的对象。

关于重构对数学学习的必要性、关于在一种或另一种学习中固有的认识障碍、关于方法和对象之间转移的困难性,这些方面的研究都肯定会帮助我们更好地理解学生们所遇到的困难,并且使我们能在教的过程中采取更有效的措施去克服这些困难。然而,正象在这篇文章开头我所说的那样,这些结论偏于数学学习中的“垂直的”和分等级的看法,因而遮盖了人们说成是“水平”方面的重要性。在下一节我们集中研究认知的灵活适应性问题,在某种程度上恢复了这两方面的均衡。

灵活适应性和数学学习

了解认知的灵活适应性在改进数学工作中所起到的作用不是最近的事。象 T. Dreyfus 和 T. Eisenberg 在 1996 年写的关于数学活动的多侧面问题的一篇文章中,回忆了数学家 H. Polya 的书怎样解题就证明了这个事实。教育研究为这些开创性的工作添加了什么?无疑它添加了:

- 更好的了解了在数学活动中起作用的不同类型的灵活适应性。
- 证明了目的在于发展这些灵活适应性的教学策略的局限性。这类策略把灵活适应性作为通向不同领域的捷径的技巧,但没有严肃地考虑所研究的数学领域中支持这些灵活适应性的知识的不同特点 [15]。
- 开发各种教学设计并进行实验,以弥补在这个学科中所记录的教学灵活适应性的不足之处。

为了说明这一点,这次要讨论在教育研究中新近涉及的线性代数领域。这些问题位于各种研究项目的核心。我们将特别依赖在 J. L. Dorier 编辑的著作 [4] 中所做的综合。象这位作者强调的那样,线性代数能在不同数学背景中找到它的源泉。在某种意义上它允许我们将几何的、线性方程组的(有限或无限维)、矩阵计算的以及微分方程的背景统一起来。象在这些背景之中的每一个和抽象的线性代数之间建立联接一样,建立这些不同背景之间的灵活的联接是在该领域里学习的本质的内容。建立联接依次依赖于不同语言和描述水平之间的关系、推理模式之间的联系、有代表性的术语之间的关系,以及不同观点之间的关系。

各种语言标准和推理模式之间的灵活适应性

在 [4] 中, J.Hillel 分析了线性代数课程中不同的语言和相关的结构表示方法, 以及它们的相互作用的模式。原则上他把这些语言分为三种: 一般理论的语言, R^n 中的语言, 二维或三维空间中的几何语言 (几何语言也以比喻的方式用于三维以上的空间)。他描绘了它们的特性和相互作用的模式, 列举了它们可能产生的困难, 并且指出在教的过程中必须对此充分注意。他还分析了五位有经验教师的关于特征值特征向量的讲课录像带, 提供了语言和记号永远在改变的证据, 通常没有任何停顿, 也不给学生改变即将发生的提示。

A. Sierpinska, A. Defence, T. Khatcherian 和 L. Saldanha 也在 [4] 中区分了线性代数中的三个推理模式: 综合-几何模式, 它在某种程度上直接给出对象并在心中努力描绘它们; 以及两个不直接给出对象的分析模式。在后两个模式中仅由定义和定义中所含要素的性质来构造对象。如果对象由公式定义, 可以计算, 则称为分析-算术模式。或者, 如果对象由一组性质定义则称为分析-结构模式。根据这些作者的观点, 如果一个人用空间中三个平面相关位置来想象三个未知数的三个线性方程的可能的解, 他使用的是综合-几何模式。如果一个人用三乘三矩阵约化的可能的结果来思考这个问题, 那么他使用的是分析-算术模式。如果一个人比如用奇异和正规矩阵来思考, 则他用的是分析-结构模式。

历史上, 象这些作者强调的那样, 这三种模式相互作用对线性代数的发展起了很大的作用。在一些大学进行了这方面的调查, 但是对他们的教学情况的分析表明, 从教学生的课业和观察到的教师和学生之间的相互作用看, 他们的教学似乎不利于这些不同模式的灵活有条理的穿插安排。学生自己建立了这三种模式的中间形式的原始系统。为节省时间引出了与分析-结构模式结合的混合形式。根据作者们的意见, 这种创造性应该是教的灵感的源泉, 寻求一种方法能够有意识地安排好这些不同的模式和他们的灵活联接, 这确实是个教育问题。收集到的数据清楚地表明, 如果让学生们自己去做这些事, 尽管他们有创造力, 仍做不到这一点。

各种专门语言表述间的灵活适应性

在线性代数方面的数学著作中常用几种以符号表示的专用语言²⁾, 包括图示, 图象, 书写符号, 自然语言及其它。正如 R.Duval[16] 和其他一些人所强调的那样, 符号表示对于数学活动是绝对重要的, 因为数学的研究对象不是直接感知的。符号语言不仅仅具有使思维外化和用于交流的简单功能, 它对于认知功能和概念化也是不可少的。然而, 据他所说, 教学却趋向于把它们简化为仅具有外化和交流的作用。这样一来, 趋向于把辨

²⁾ R Duval[16] 把符号表示的专用语言 (register of semiotic representation) 定义为一种使用符号的表示系统, 他允许与使用符号过程有关的三种基本活动: 表示的形成, 在同一种专用语言中对表示的处理, 以及向另一种专用语言转换。

认符号表示、形成符号表示、处理符号表示、或把它们转换成另一种专用语言的能力,看作是概念化的简单副产品。K.Pavlopoulou 在 1994 年的斯特拉斯堡会议上的关于线性代数中各种专门表述语言的协调的论文(参考 [3]),很好地阐明了概念学习和符号学习的关系是相当复杂的。在这项研究中,为初学者设置的实验教学的模式再次表明:教学过程中如果注意数学中的符号问题,将会使人们克服一些困难,无论这些困难看起来是多么难以克服。

观点之间的灵活适应性

已经有几个作者强调过各种数学观点在联结中的灵活适应性,其中 M.Alves Diaz 在 1998 年在巴黎第七大学发表的论文(cf[4])就强调过这个看法。这种灵活适应性以“隐性的”和“参数的”观点之间的关系进入线性代数中³⁾。线性代数中,人们必须经常从一种观点到另一种观点——开始采用计算的观点、而后采用一种比喻的观点。M.Alves Diaz 同时在法国和巴西的各种水平的大学生中实施了这个理论,他的论文表明,学生在建立两种观点的灵活的联结时有很大的困难。让各种水平的人去解决下面的简单练习,很小的成功比例足以说明这种困难。

在 R^3 中,令 $a = (2, 3, -1), b = (1, -1, 2), c = (5, 0, 7)$ 和 $d = (0, 0, 1)$

求分别由 $\{a, b\}, \{c, d\}$ 生成的向量空间 E, F 的交的隐式表述。

解决这一问题用教过的方法去做,需要对每个子空间 E, F 用高斯消元法由参数表示过渡到隐式表示,然后取每个子空间方程集合的并便是所求⁴⁾。

解这一问题特别容易导致许多形式的错误。学生将坐标和参数弄混了;并以 R^2 或 R^4 中的交集而不是 R^3 中的交集结束。他们生硬地将方程与向量联系在一起,等等。几何背景所提供的看得见的容易使用的线索,仅仅被所问到的学生应用了一点。在使用几何直观时,也不是使用得很有效。最后,与人们所想象的相反,即便问高层次的学生,成功的比例仍然没有提高。

通过对两个国家的有代表性的教本的分析,这项研究还表明人们对于教学中会出现的这些困难似乎不够敏感。确实,学生会机械地使用这些解题技术,使他们在技术上操作这种联结。但是,这种机械式的操作还不足以给予这种联结以某种意义,不足以让学生以有效的方式掌握并驾驭它。

后来引进的对偶性,应使学生们重新思考这种联结,并且能更好地理解这种方程与向量之间的联系所起的作用。可是,象经典著作中介绍的方程的技术与对偶的理论,对于当今大多数学生来说仍是几乎没有联系的两个世界。

毫无疑问,这里需要构建一门中介课程,使学生象反射行为那样,很自然地把联结的技术内容插入适当的位置,正如 [4] 中所分析的那样,秩的概念的发展史提供了很有趣

³⁾ 关于向量空间,如果我们考虑的是线性方程组的解集,那我们是在隐含地考虑向量空间:如果把它看作是生成元构成的系统,那是一种参数化的考虑。

⁴⁾ 然而,我们要强调,使用标准的技术带来的干扰:子空间 F 的方程是 $y=0$,这是个不需要计算就得出的方程。

的洞察这门课程的素材,帮助我们重建对这种联结的复杂性的理解。因其外表的简洁,现代表示方法容易使我们忘记这种复杂性。这种复杂性并没有在教本中出现,教本假定将不同观点联结的能力,学生在拥有相应的技术后便会自动得到。

涉及联结问题的标准教学实践的微弱结果,并不是一种孤立现象。无论它是背景间的专门语言间的或各种观点之间的联结问题,研究的结果倾向于表明:从教的方面很难将学习者的有效独立思考作为建立这种联结的学习责任。灵活适应性似乎被理解为一个一旦“理解”了概念便能自动地加以内化(internalize)。好象它是可以留给学生独立完成的家庭作业一样简单的问题。很不幸,研究表明情况并不是这样的。研究也表明如果人们留心灵活适应性的发展,会发现它并没有超出可以教的范围。上面所引的文献就线性代数说明了这一点,微积分也一样。在微积分领域所进行的许多研究,特别证明了如果仔细考虑计算机技术的应用,它在建立代数语言和图形语言之间的灵活联结中起决定性的作用,并能使这种联结成为数学活动[2]的真正有效的工具[2]。我个人对微分方程教学的研究就是沿着这同样的方向[14]进行的,它明显地表明了怎样使用计算机技术并以定性解法为媒介,将这些方法继续发展。甚至对于初入学的大学生,也可能使得大学教学更接近该领域的最新发展的。但是,研究也表明这种新教学方法的可发展性,要求图形语言的状态有重大改变。确实,对于初学者,这种方法需要容纳基于特殊的图形论证的定性证明。这一点是很难与大学教师协商的,至少在法国,这样的证明在大学水平上一般不能被接受。

该项研究事业的潜力与局限

正如本文试图表明的那样,在大学水平上进行的研究有助于我们更好地理解学生们的学习中面临的困难,理解在解决其中某些困难时遇到的惊人的阻力、以及我们的教学实践的局限和不足。对各种情况的研究都已导出了相应的教学设计,它们被证明是有效的,至少在实验环境中是有效的。本文仅给出了这项研究事业的多样化的一点很不完整的描述,以及研究工作的一些结果。鉴于篇幅所限,我们只选择了几个问题讨论,而忽略了也是非常重要的其它的方面。尽管不完全,但是这里所作的介绍已足以让我来讨论目前状态下,该项研究事业的某些局限,并提出进一步研究的一些课题。

对到目前为止所做的研究,我的感觉是精力仅仅集中在少数几个大学水平所授数学课目的多样性特色上。而且如上面所说,主要精力放在微积分上,而微积分被认为是大学水平教学失败的主要根源。最近,研究人员已经在进行线性代数方面的调查研究,并且在执行一些重要的计划。但是,诸如概率和统计这样的重要领域却很少有人问津。此外,我感觉,总体说来数学教育研究或多或少有意地把培养未来的数学家作为标准,以牺牲在大学选修数学课程的其它各类学生的利益为代价。对于关系到小学和初中教师的数学训练,以及关系到更广泛的各类专业人员的数学训练,无疑,数学教育研究在修定研究方向时必须给予应有的地位。

依我的看法,到目前为止就涉及计算机技术已经进行的一般性讨论的方式就证明了局限性的存在。它主要集中于计算机技术支持概念化的方式以及作为概念化必要成分的

认知的灵活适应性。研究工作并未同等地去注意由计算机技术支持的专业数学活动到底是什么,以及这种数学活动到底需要使用那些特殊的和非特殊的数学。如果一个人想克服自己是盲目使用者的状态,要成为一个有能力的和长于批判的使用者,那么这也许要依赖于个人在专业方面的专长。结果是研究工作并没有对普通数学课程或辅修数学课程构建相应的知识的方式给予足够的关注。考虑到在大学我们主要关心的不再是一般数学文化的某种发展,所以这是目前我们所面临的真正挑战。

研究事业的局限性不仅仅是上面所提到的那些,它与这一领域的发展状态相关。作为大学教师,我们还要面临着更基本的局限性,我们想让这类研究为我们提供容易而又廉价的方法,来改进我们的教学策略。可是,作为一个研究人员,我不得不承认只有极少数的研究提供了通过最小的、廉价的顺应过程就能得到实质性收获的案例。相反,大多数已经被证明有效的研究产生的教学设计,需要教师更多地投入、需要专门技术和实践上的明显变化。一个基本的原因是,问题不仅与教学内容有关(仅仅编写和采用新的教科书是不够的),还与学生学习的形式、教师与学生相互作用的模式、以及对学生评价的形式和内容有关。实现这些变化是不容易的,这需要时间和各种团体的支持,而不仅仅是个人的美好意愿。

另一个决定性的因素是教和学的过程的复杂性。由于这种复杂性我们从教育研究中所得出的知识,尽管是有用的,但必定是不完全的。我们能够详尽阐述的模型是最简单的。作为数学家我们清楚地知道,能从这些最简单的模型中学到很多东西。但是不能指望它为我们提供真正控制教育系统的手段。所以,我们的期望必须现实,推广时必须小心谨慎。我认为,这并不意味着研究界与实践界必须分别生存和发展,事实远不是这样。但是我相信,寻找使基础性研究在它成长的教育系统和实验环境之外变得有用的办法,不应该仅仅是研究人员的责任。这是我们共同的任务。

参考文献 (略)

(王天明、孙晓丽 译 袁向东 校)